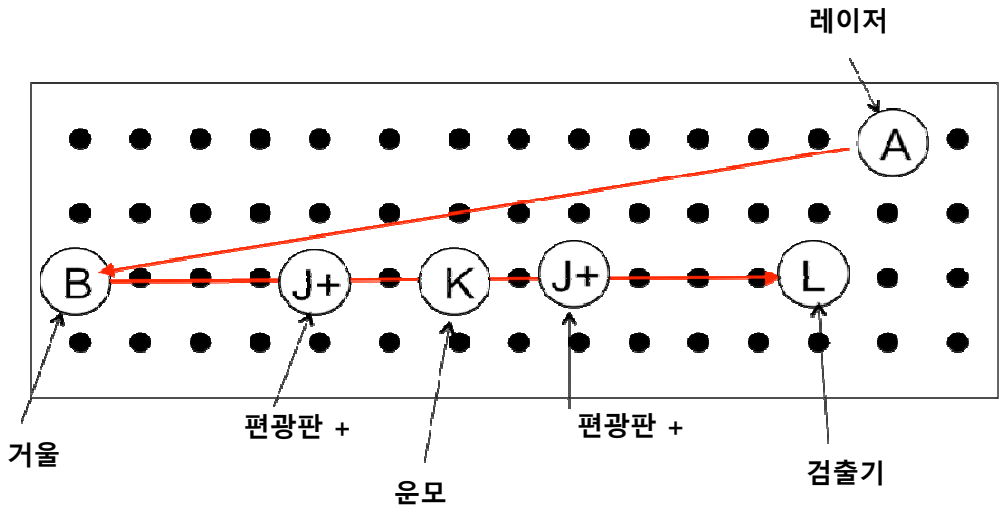
답안 양식

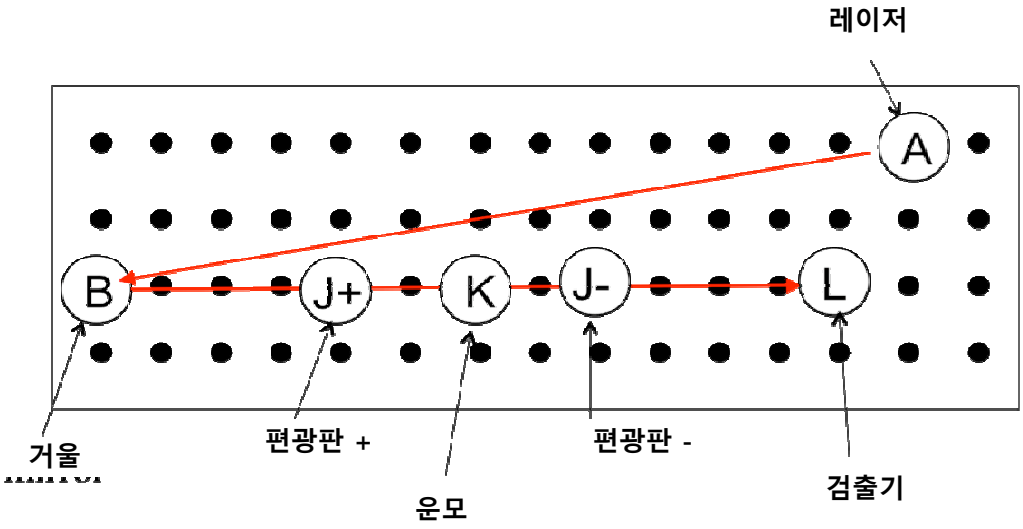
실험 문제 2

운모의 복굴절

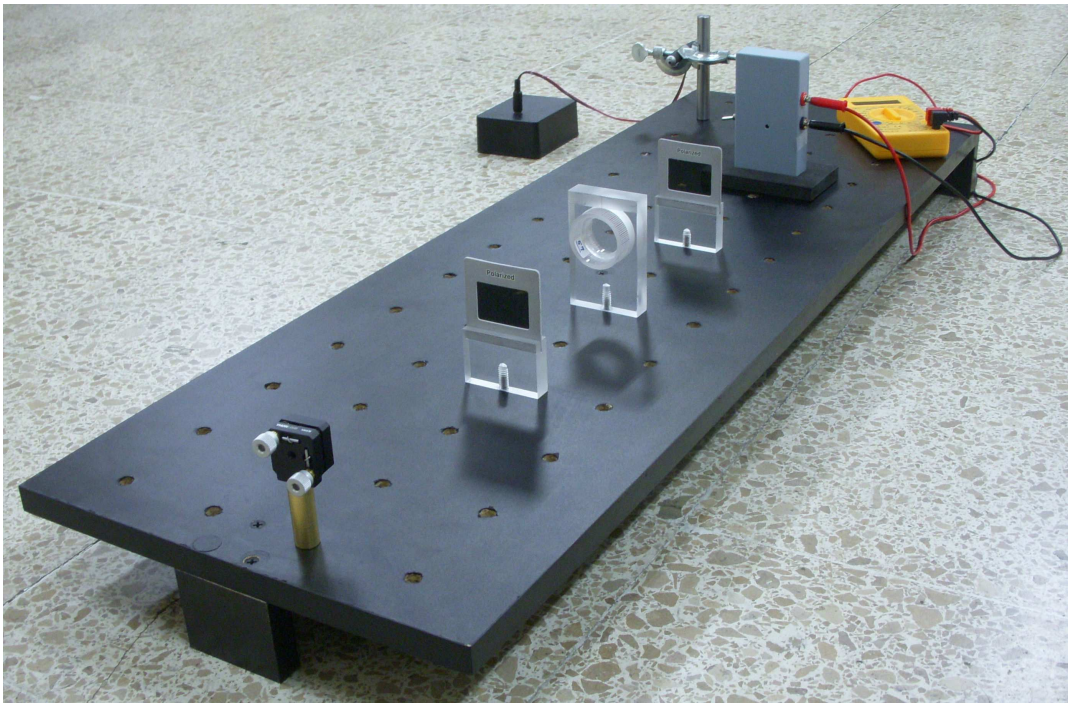
과제 2.1 a) I_p 측정 장치. (0.5점)



과제 2.1 b) I_O 측정 장치. (0.5점)



2.1		1.0



운모의 복굴절 측정용 실험 장치

과제 2.2 각 눈금.

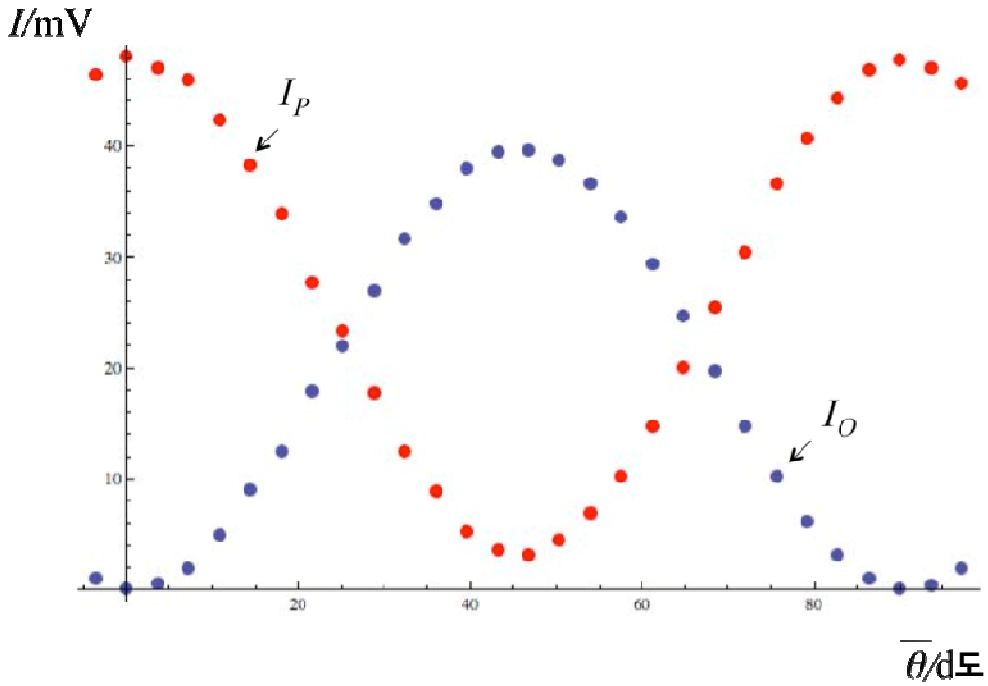
2.2	연속한 두 검은 선 사이의 각은 $\theta_{\text{int}} = 3.6$ 도이다. 선이 100개이기 때문이다.	0.25

과제 2.3 I_P **와** I_O 재기. 필요하면 종이를 더 쓰시오.

표 I (3점)

$\overline{\theta}$ (도)	$(I_P \pm 1)\times 10^{-3}$ V	$(I_O \pm 1)\times 10^{-3}$ V
-3.6	46.4	1.1
0	48.1	0.2
3.6	47.0	0.6
7.2	46.0	2.0
10.8	42.3	4.9
14.4	38.2	9.0
18.0	33.9	12.5

21.6	27.7	17.9
25.2	23.4	22.0
28.8	17.8	27.0
32.4	12.5	31.7
36.0	8.8	34.8
39.6	5.2	38.0
43.2	3.6	39.4
46.8	3.2	39.6
50.4	4.5	38.7
54.0	6.9	36.6
57.6	10.3	33.6
61.2	14.7	29.4
64.8	20.1	24.7
68.4	25.4	19.7
72.0	30.5	14.7
75.6	36.6	10.2
79.2	40.7	6.1
82.8	44.3	3.2
86.4	46.9	1.0
90.0	47.8	0.2
93.6	47.0	0.4
97.2	45.7	2.0



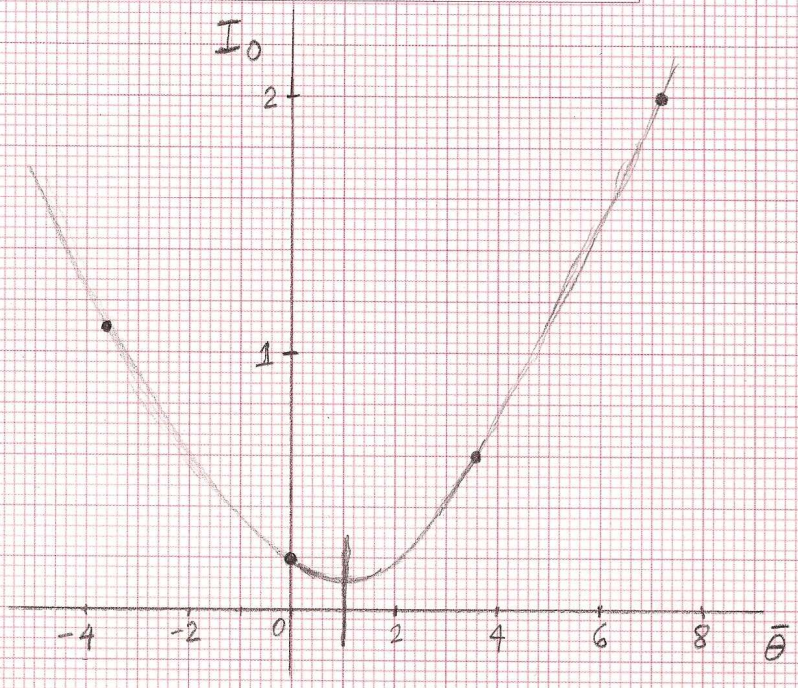
평행 세기I_P 와 수직 세기 I_O 를 각의 함수로 나타내라.

그래프는 요구하지 않는다!

과제 2.4 알맞은 영점 찾기: θ.

2.4	*a)* 그래프 분석 옮김의 값은 $\delta\bar{\theta} = -1.0$ 도 . 이 과제의 분석을 담은 모눈종이를 첨부하시오. *b)* 수치 분석 표 I에서 다음 값의 처음 세 점을 고른다: $\bar{\theta}$ 와 $I_O(\bar{\theta})$: (세기는 mV 단위) $(x_1, y_1) = (-3.6, 1.1)$ $(x_2, y_2) = (0, 0.2)$ $(x_3, y_3) = (3.6, 0.6)$ 맞춤 꼴: $y = ax^2 + bx + c$. 이로부터 세 방정식을 얻는다: $1.1 = a(3.6)^2 - b(3.6) + c$ $0.2 = c$ $0.6 = a(3.6)^2 + b(3.6) + c$ 둘째를 첫째에 $\Rightarrow$ $b = \dfrac{-0.9 + a(3.6)^2}{3.6}$ 셋째에 $\Rightarrow$ $0.6 = a\left((3.6)^2 + (3.6)^2\right) - 0.9 + 0.2$ $\Rightarrow$ $a = 0.050$ $b = -0.069$ 포물선의 극소는 다음에 있다: $\bar{\theta}_{\min} = -\dfrac{b}{2a} \approx 0.7$ 도 따라서, $\delta\bar{\theta} = -0.7$ 도 .	1.0

Student code	Page No.	Total No. of pages



$\bar{\theta}_{min} \approx 1.0$ degrees

4 points

$\bar{\theta}$	I_0(mV)
-3.6	1.1
0.0	0.2
3.6	0.6
7.2	2.0

과제 2.5 알맞은 변수 고르기.

2.5	수직 세기에 대한 식 (2.4)는 $\bar{I}_O(\theta) = \frac{1}{2}(1-\cos\Delta\phi)\sin^2(2\theta)$ 이것은 직선 $y = mx + b$의 꼴로 쓸 수 있다. 여기서 $y = \bar{I}_O(\theta)$, $x = \sin^2(2\theta)$ 그리고 $m = \frac{1}{2}(1-\cos\Delta\phi)$ 이로부터 위상을 구할 수 있다. 주: 위상차를 구하는 방법이 이것만은 아니다. 예컨대 다음 가운데 하나의 극대 4개를 분석해도 된다: $\bar{I}_P(\theta)$ 또는 $\bar{I}_O(\theta)$.	0.5

과제 2.6 통계 분석과 위상차.

2.6	그러면 통계 분석에는 다음을 쓴다 $y = \bar{I}_O(\theta)$ 그리고 $x = \sin^2(2\theta)$.	1.0

	$\theta: 0 \to \frac{\pi}{4}$, $x: 0 \to 1$이므로, 데이터 점 12쌍만으로 이 범위를 덮는다(표 II). x는 설정값이므로 불확도 없이 두어도 된다. 또한 y의 불확도는 다음과 같이 계산할 수 있다 $\Delta\bar{I}_O = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{I}_O}{\partial I_O}\right)^2 \Delta I_O^2 + \left(\frac{\partial \bar{I}_P}{\partial I_P}\right)^2 \Delta I_P^2}$ 그러면 $\Delta\bar{I}_O = \frac{\sqrt{I_O^2 + I_P^2}}{(I_O + I_P)^2}\Delta I_O \approx 0.018,$ 모든 값에서 거의 같다.	

TABLE II

$\bar{\theta}$ (도)	$x = \sin^2(2\theta)$	$y = \bar{I}_O \pm 0.018$
2.9	0.010	0.013
6.5	0.051	0.042
10.1	0.119	0.104
13.7	0.212	0.191
17.3	0.322	0.269
20.9	0.444	0.392
24.5	0.569	0.484
28.1	0.690	0.603
31.7	0.799	0.717
35.3	0.890	0.798
38.9	0.955	0.880
42.5	0.992	0.916

2.6	이제 표 II의 변수 y대 x에 대해 최소제곱 분석을 하여 절편은: $m \pm \Delta m = 0.913 \pm 0.012$ $b \pm \Delta b = -0.010 \pm 0.008$ 이 분석의 공식은 다음과 같다:	1.75

$$m = \frac{N\sum_{n=1}^{N} x_n y_n - \sum_{n=1}^{N} x_n \sum_{n'=1}^{N} y_{n'}}{\Delta}$$

$$b = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_n^2 \sum_{n'=1}^{N} y_{n'} - \sum_{n=1}^{N} x_n \sum_{n'=1}^{N} x_{n'} y_{n'}}{\Delta}$$

여기서

$$\Delta = N\sum_{n=1}^{N} x_n^2 - \left(\sum_{n=1}^{N} x_n\right)^2$$

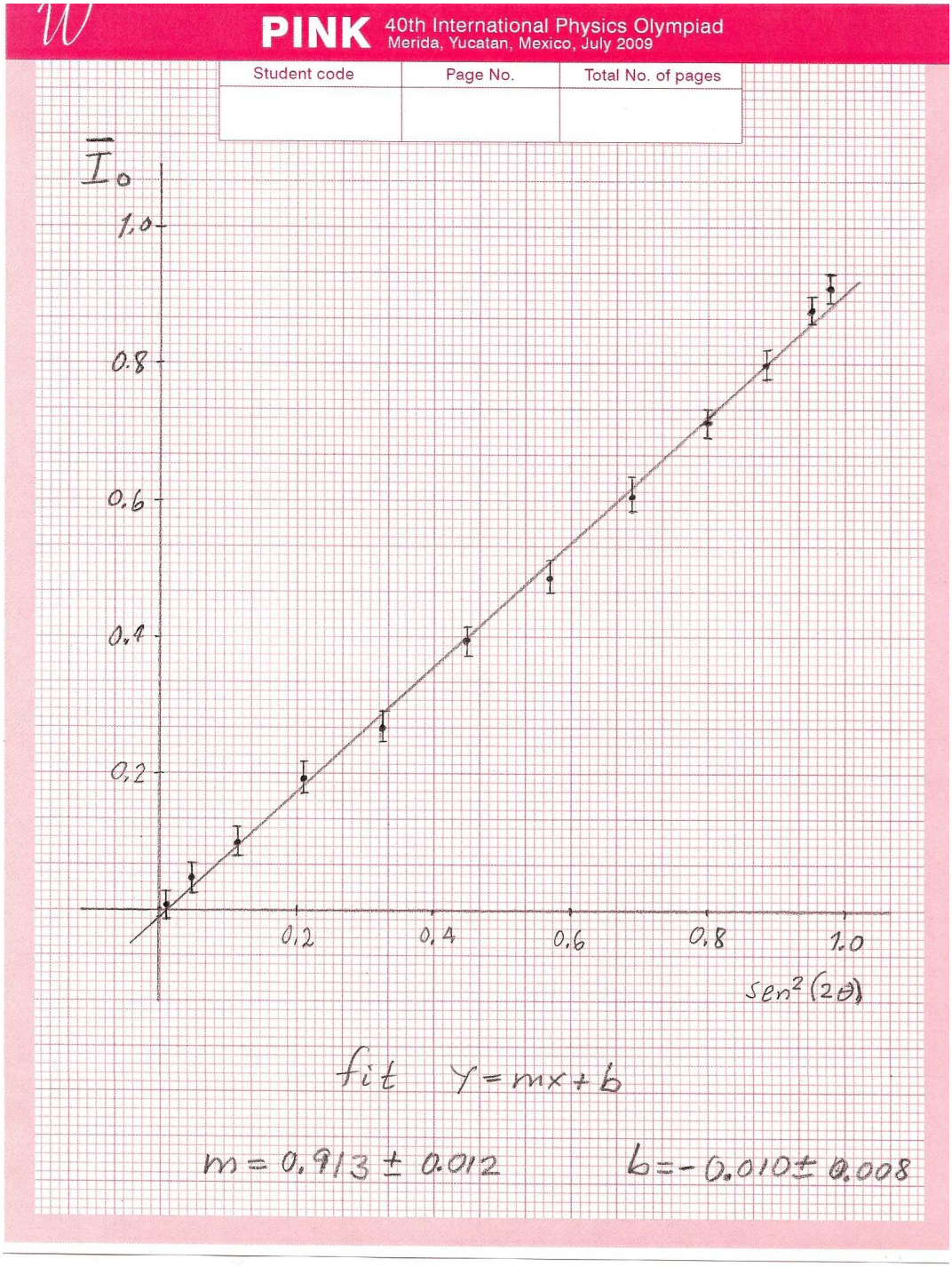
N 은 데이터 점의 수이다.
불확도는 다음과 같이 계산한다

$$(\Delta m)^2 = N\frac{\sigma^2}{\Delta} \quad , \quad (\Delta b)^2 = \frac{\sigma^2}{\Delta}\sum_{n=1}^{N} x_n^2$$ 여기서,

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-2}\sum_{n=1}^{N}(y_n - b - mx_n)^2$$

$N = 12$ (이 예).

함께 그린 그래프를 첨부하시오.



2.6	위상 $\Delta\phi$ (라디안)을 구하시오. 구간 $[0, \pi]$. 기울기 $m = \frac{1}{2}(1 - \cos\Delta\phi)$로부터, $\Delta\phi \pm \Delta(\Delta\phi) = 2.54 \pm 0.04$ 불확도 계산 공식을 적으시오. 다음을 알 수 있다,	0.5

	$\Delta m = \left\|\frac{\partial m}{\partial \Delta\phi}\right\| \Delta(\Delta\phi) = \frac{1}{2}\sin(\Delta\phi)\Delta(\Delta\phi)$, 따라서, $\Delta(\Delta\phi) = \frac{2\Delta m}{\sin(\Delta\phi)}$.	

과제 2.7 복굴절 계산하기: $|n_1 - n_2|$.

2.7	쓴 운모판의 두께를 적으시오, $L \pm \Delta L = (100 \pm 1) \times 10^{-6}$ m 쓴 파장을 적으시오, $\lambda \pm \Delta\lambda = (663 \pm 25) \times 10^{-9}$ m (문제 1에서) 복굴절을 계산하시오 $\|n_1 - n_2\| \pm \Delta\|n_1 - n_2\| = (3.94 \pm 0.16) \times 10^{-3}$ 복굴절은 0.003에서 0.005 사이이다. 공칭값 0.004 복굴절의 불확도 계산에 쓴 공식을 적으시오. 두께가 $L > 82$ 마이크로미터이므로 다음을 쓴다 $2\pi - \Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda}\|n_1 - n_2\|$ 오차는 $\Delta\|n_1 - n_2\| = \sqrt{\left(\frac{\partial\|n_1 - n_2\|}{\partial\lambda}\right)^2 \Delta\lambda^2 + \left(\frac{\partial\|n_1 - n_2\|}{\partial L}\right)^2 \Delta L^2 + \left(\frac{\partial\|n_1 - n_2\|}{\partial\Delta\phi}\right)^2 \Delta(\Delta\phi)^2}$ $\Delta\|n_1 - n_2\| = \sqrt{\left(\frac{\|n_1 - n_2\|}{\lambda}\right)^2 \Delta\lambda^2 + \left(\frac{\|n_1 - n_2\|}{L}\right)^2 \Delta L^2 + \left(\frac{\lambda}{2\pi L}\right)^2 \Delta(\Delta\phi)^2}$	1.0

데이터가 다소 흩어져 보이거나 세기의 오차가 클 수 있으므로,
그래프 분석을 할 수도 있다.

함께 실은 그래프에 간단한 그래프 분석의 예가 있다:
먼저 주 기울기를 구한 다음, 가장 큰 편차를 써서
두 극단 기울기를 구할 수 있다.

최종 결과는,

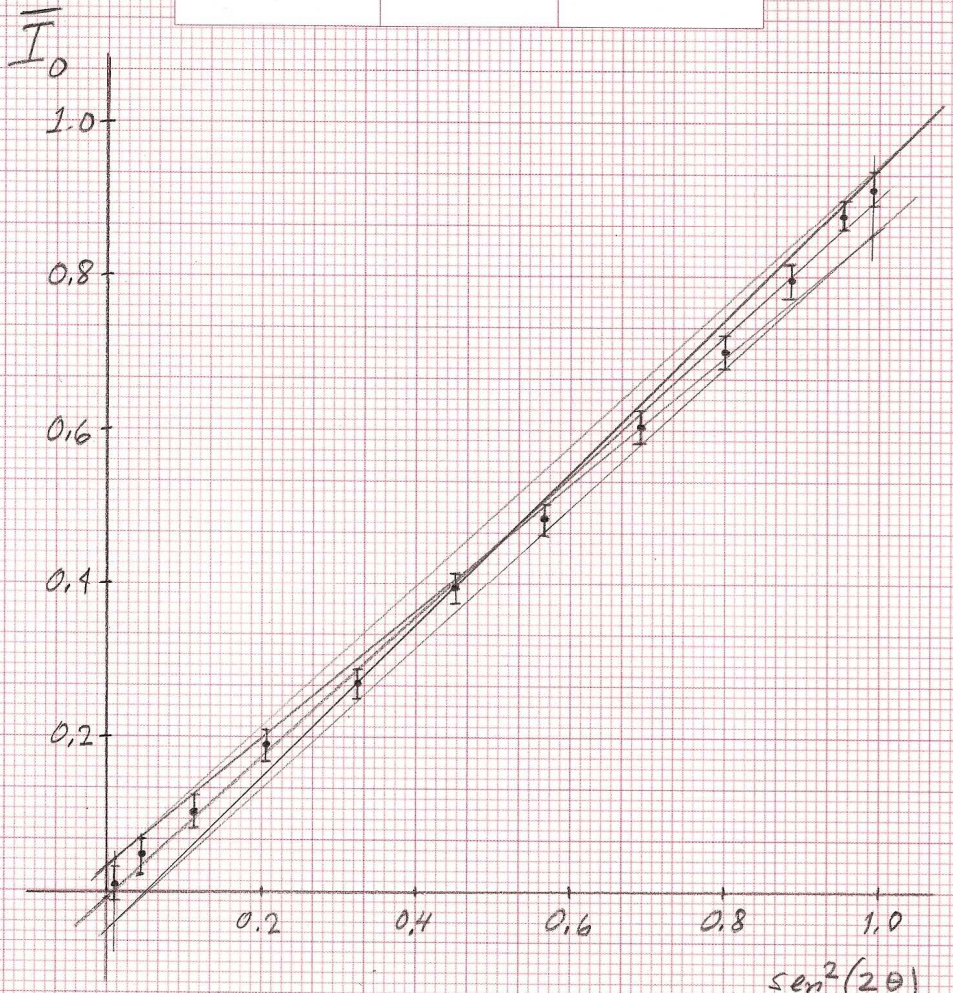
$m = 0.91 \pm 0.08$ 그리고 $b = -0.01 \pm 0.04$

복굴절과 그 불확도의 계산은 앞과 같다.
이제 다음을 얻는다,

$$|n_1 - n_2| \pm \Delta|n_1 - n_2| = (3.94 \pm 0.45) \times 10^{-3}.$$

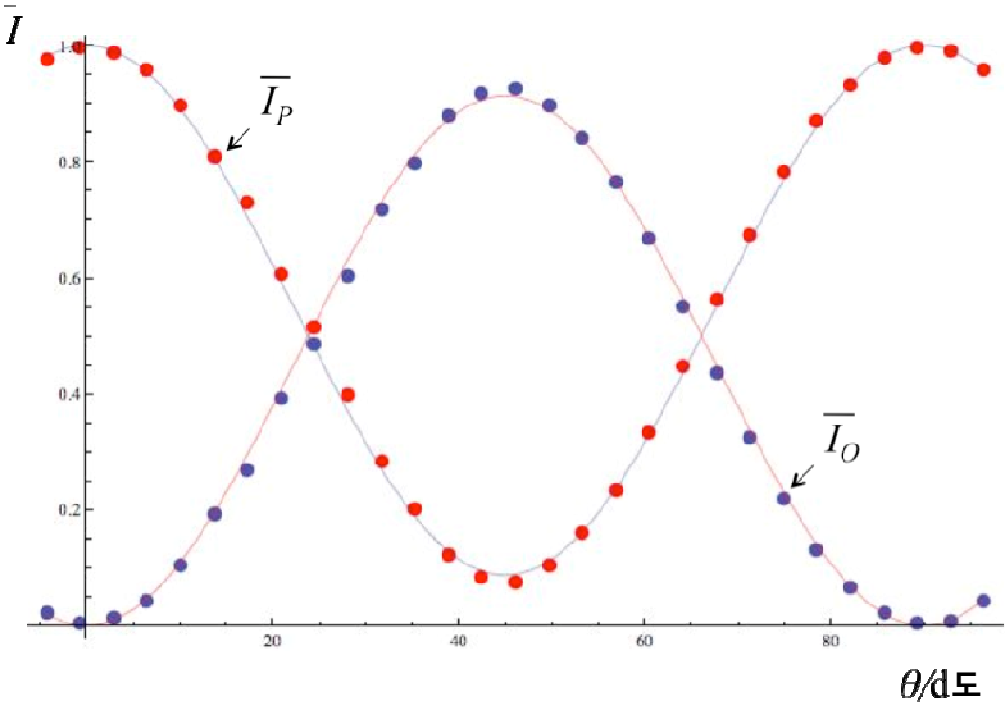
더 큰(더 현실적인) 오차이다.

Student code	Page No.	Total No. of pages



Graphical analysis

$m = 0.91 \pm 0.08$ $\quad b = -0.01 \pm 0.04$



실험 데이터(규격화된 세기 $\bar{I}_P$ 와 $\bar{I}_O$)와 맞춤 곡선 (식 (2.3)과 (2.4))의 비교. 맞춤에는 계산한 위상차 값을 썼다: $\Delta\phi$.

그래프는 요구하지 않는다!